



Цифровая платформа как инструмент оптимизации бизнес-процессов вуза и внешних партнеров

Круглов Д.В.¹, Ляшенко В.Е.¹

¹ Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ:

В настоящее время вузовский сектор образования выступает центром создания инновационных знаний, предлагающим внешним партнерам эффективные проекты, является базой проведения фундаментальных и прикладных научных исследований. В этой связи ключевую роль приобретает формирование моделей взаимодействия вуза с внешними партнерами. Использование цифровых технологий, а именно цифровых платформ, открывает новые возможности как внешним партнерам, так и вузам, повышая качество и эффективность взаимодействия всех ее участников. В статье приведены результаты исследований в области организации взаимодействия между вузами и внешними партнерами, которые позволили сделать вывод, что существующие формы взаимодействия демонстрируют высокую эффективность, создают уникальную синергию между производством и образованием, способствуя подготовке кадров, полностью соответствующих требованиям современного рынка труда. Вместе с тем в статье рассмотрено предложение по формированию цифровой платформы, которая может выступить тем инструментом, который позволит интегрировать бизнес-процессы образовательных организаций с внешними партнерами, расширяя границы сотрудничества, в том числе активное включение в них субъектов малого и среднего бизнеса, органов власти и других заинтересованных сторон. Моделирование и визуализация бизнес-процессов работы платформы проведены с помощью нотации BPMN.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшие учебные заведения, внешние партнеры, взаимодействие, бизнес-процессы, цифровая платформа, интеграция, эффективность.

Digital platform as a tool for optimizing the business processes of the university and external partners

Kruglov D.V.¹, Lyashenko V.E.¹

¹ St. Petersburg University of Management Technologies and Economics (UMTE), Russia

Введение

В последние несколько десятков лет в вузовском секторе образования произошли значительные изменения, при которых высшие учебные заведения являются не только учреждением, обеспечивающим подготовку высококвалифицированных специалистов, способных принимать управленческие решения в сложных условиях неопределенности экономики, но и выступают центром создания инновационных знаний, предлагающим внешним партнерам эффективные проекты, базой

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований. Наличие современного оборудования, инновационных лабораторий, квалифицированных научных работников выступает важным потенциалом для выстраивания эффективных бизнес-процессов во взаимодействии с внешними партнерами.

В этой связи ключевую роль приобретает формирование моделей взаимодействия вуза с бизнес-сообществом, реальным сектором экономики. Одна из существенных проблем, с которой сталкиваются обе стороны, – это, с одной стороны, отсутствие у организаций, особенно у представителей малого и среднего бизнеса, четкого понимания механизма поиска образовательных организаций как научных партнеров для выстраивания эффективного сотрудничества в области разработки бизнес-планов, проектов, консультаций, проведения экспериментов и т.д., а с другой стороны, многие вузы, особенно небольшие, сталкиваются с проблемой привлечения бизнес-партнеров для реализации потенциала своих инновационных возможностей. Использование цифровых технологий, а именно цифровых сервисов или платформ, открывает новые возможности как для внешних партнеров, так и для вузов, повышая качество и эффективность взаимодействия всех ее участников.

На протяжении длительного времени проблема организации эффективного партнерства между вузами и предприятиями изучалась, дополнялась российскими

ABSTRACT:

At present, the university education sector acts as a center for the creation of innovative knowledge and offers effective projects to external partners. It is the basis for conducting basic and applied scientific research. Models of interaction between the university and external partners play a key role in this regard. Digital technologies, namely digital platforms, opens new opportunities for both external partners and universities, improving the quality and effectiveness of interaction between all its participants. The article presents the results of research in the field of organization of interaction between universities and external partners, which allowed to conclude that the existing forms of interaction demonstrate high efficiency, create a unique synergy between production and education, contribute to the training of personnel who fully meet the requirements of the modern labor market. At the same time, the article propose to create a digital platform, which can serve as a tool that will integrate the business processes of educational organizations with external partners, expanding the boundaries of cooperation, including the active involvement of small and medium-sized businesses, authorities and other stakeholders. The modeling and visualization of the platform's business processes was performed using BPMN notation.

KEYWORDS: higher education institution, external partner, interaction, business process, digital platform, integration, efficiency

JEL Classification: I21, I23, I25

Received: 22.01.2025 / **Published:** 28.02.2025

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers

For correspondence: Kruglov D.V. (kdvspb@list.ru)

CITATION:

Kruglov, Lyashenko V.E. (2025) Tsifrovaya platforma kak instrument optimizatsii biznes-protsessov vuza i vneshnikh partnerov [Digital platform as a tool for optimizing the business processes of the university and external partners]. *Liderstvo i menedzhment*. 12. (2). – 357–370. doi: [10.18334/lm.12.2.122536](https://doi.org/10.18334/lm.12.2.122536)

и зарубежными учеными. Данная проблематика раскрывается в работах таких зарубежных авторов, как Кольер А., Грей Б. Дж., Ан М. Дж. [11] (Collier et al., 2011), Ицковиц Х., Лейдесдорф Л. [12] (Etzkowitz et al., 2000), Зара Ш.А., Э. Ван Де Вельде, Ларранета Б. [13] (Zahra et al., 2007). Среди отечественных ученых следует выделить труды Вертиновой А.А., Лебедевой В.М. [2] (Vertinova et al., 2020), Головиной Т.А., Остроуховой Д.К. [3] (Golovina et al., 2022), Лаптевой С.В. [5] (Lapteva, 2023), Сагиновой О.В. [6] (Saginova et al., 2017), Штыхно Д.А. [10] (Shtyhno et al., 2023).

Современные условия характеризуются активацией научного интереса в области исследования цифровых технологий и их интеграции в образовательно-предпринимательскую сферу. Такой подход прослеживается в научных трудах таких ученых, как Бурцев Д.С., Афанасьева Д.И., Коваленко М.Е. [1] (Burtsev et al., 2024), Кетоева Н.Л., Знаменская М.А., Драницына В.К. [4] (Ketoeva et al., 2024), Семин А.Н. [7] (Semin, 2022), Смирнова С.Б. [8] (Smirnova, 2019), Шелепаева А.Х. [9] (Shelepaeva, 2023).

Актуальность настоящего исследования позволила сформулировать цель – разработать модель, оптимизирующую бизнес-процессы взаимодействия вузов с внешними партнерами с использованием инструмента цифровой платформы.

Для изучения взаимодействия вузов и бизнеса применялись методы анализа, сравнения, обобщения и синтеза, графического представления данных, а также аналитические инструменты.

Современный университет довольно качественно решает задачи в части выполнения запросов со стороны государства и бизнеса, используя различные оперативные и эффективные механизмы. Например, практико-ориентированная система образования демонстрирует высокую эффективность в части профессионального роста студентов, реализации студенческих стартапов, направленных на развитие предпринимательских инициатив. Эти инициативы активно поддерживаются представителями бизнес-сообщества, которые выступают в роли наставников и членов жюри.

Также следует выделить опыт создания бизнес-инкубаторов, основная идея которых сводилась в предоставлении возможностей в реализации бизнес-проектов с использованием механизмов консультационной, информационной и имущественной поддержки молодых предпринимателей.

ОБ АВТОРАХ:

Круглов Дмитрий Валерьевич, профессор кафедры экономики и управления социально-экономическими системами, д.э.н. (kdvspb@list.ru)

Ляшенко Валерий Евгеньевич, аспирант (vallys2012@yandex.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:

Круглов Д.В., Ляшенко В.Е. Цифровая платформа как инструмент оптимизации бизнес-процессов вуза и внешних партнеров // *Лидерство и менеджмент*. – 2025. – Том 12. – № 2. – С. 357–370. doi: [10.18334/lm.12.2.122536](https://doi.org/10.18334/lm.12.2.122536)

Одним из наиболее перспективных направлений интеграции образования и экономики, на наш взгляд, стало создание совместных научно-образовательных структур, например, таких как научные лаборатории, базовые кафедры и учебно-производственные центры, которые объединили ресурсы вузов и предприятий. Здесь уже прослеживается активное участие внешних партнеров в организации качественного взаимодействия, выстраивания бизнес-процессов.

Согласны, что подобные формы взаимодействия демонстрируют высокую эффективность, создают уникальную синергию между производством и образованием, способствуя подготовке кадров, полностью соответствующих требованиям современного рынка труда.

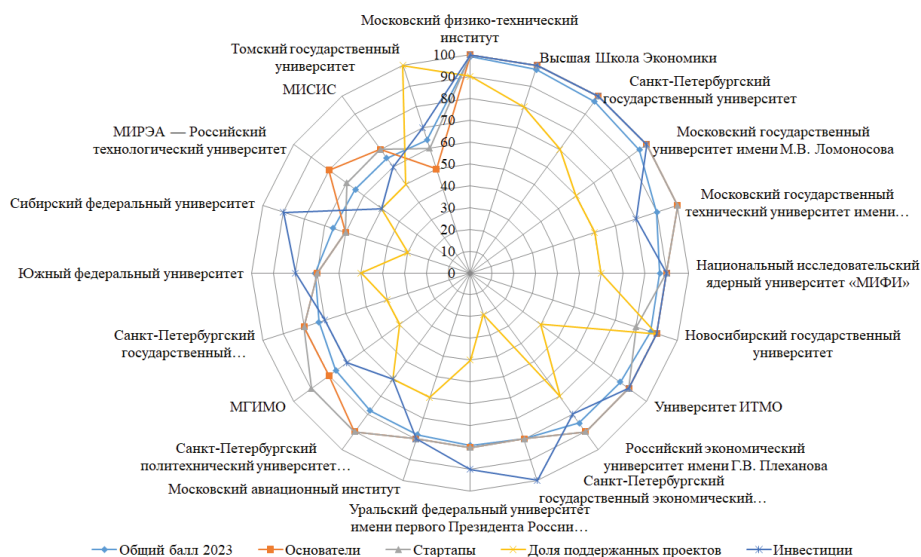


Рисунок 1. Рейтинг вузов по привлечению инвестиций, стартапов, поддержки проектов (топ-20), 2023 г.

Источник: составлено авторами на основе [12].

Однако также считаем, что данный подход не в полной мере удовлетворяет всем потребностям внешних партнеров, охватывает в основном крупнейшие вузы и корпорации. Аргументируем свою точку зрения тем фактом, что в основном здесь задействованы крупнейшие вузы, а ключевым фактором успешного функционирования выступает участие работодателей в образовательном процессе, которые своей целью преследуют подготовку кадров, адаптированных под их потребности. Также основной инвестиционный поток сосредоточен в крупнейших вузах. Это доказывают и исследования, проведенные аналитическим центром «Эксперт» (рис. 1). В построе-

нии рейтинга учувствовало 49 высших учебных заведений из 16 городов. Как видно из рисунка, лидирующие позиции по совокупности критериев занимает МФТИ, при этом, по данным Центра, в данном вузе создано более 250 стартапов с объемом инвестиций – почти 3,4 млрд долл. МГУ им. Ломоносова и СПбГУ привлекли более 4,2 млрд долл. Замыкает двадчатку лидеров Томский государственный университет.

Следует отметить, что стартапы являются одной из успешных моделей взаимодействия вузов с внешними партнерами, которыми выступают частные инвесторы, государство, венчурные организации. Ключевой задачей для стартапа является его финансирование, но оно часто не находит отклика среди бизнес-сообществ. Если обратиться к рейтингу, то в нем поучаствовало только 4,6% от общего числа высших учебных заведений, охвачено 16 городов из 270, где располагаются вузы, а если учитывать число зарегистрированных предприятий – более 2,6 млн ед., то становится очевидным факт, что потенциал участников бизнес-процессов не реализован в полной мере.

По мнению ученых [4, 8, 10] (Ketoeva et al., 2024; Smirnova, 2019; Shtyhno et al., 2023), модели взаимодействия вузов с внешними партнерами могут быть разных форматов:

- инновационные модели взаимодействия, демонстрирующие комплексное сотрудничество между университетами, бизнесом, государством, обществом и экологическими инициативами [4] (Ketoeva et al., 2024);
- модель непрерывного партнерства, предусматривающая поэтапное развитие и долгосрочное сотрудничество между вузами и внешними партнерами (бизнес-структурами) [8] (Smirnova, 2019);
- модели, ориентированные на взаимодействие сторон, учитывающее специфику и необходимость территориального и отраслевого развития. Например, широкое распространение получила практика взаимодействия вузов с предприятиями определенных отраслей или их объединений для решения профильных задач;
- модель регионального партнерства вузов с региональными властями или предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в конкретном регионе для реализации инициатив, способствующих социально-экономическому развитию территорий [10] (Shtyhno et al., 2023);
- модель, основанная на реализации проектов в интересах бизнеса. Данная модель основывается на разработке и реализации проекта по техническому заданию и, как правило, может носить краткосрочный характер.

Эти модели способствуют укреплению связей между образовательными учреждениями, бизнесом и органами власти, но их реализация может быть более эффективной с использованием цифровых сервисов.

Цифровая платформа, на наш взгляд, может выступить тем инструментом, который позволит интегрировать бизнес-процессы образовательных организаций с внешними партнерами, расширяя границы сотрудничества, в том числе активное включение в них субъектов малого и среднего бизнеса, органов власти и других

заинтересованных сторон. Цифровые платформы позволяют привлекать участников в бизнес-инициативы независимо от географического положения, размеров вуза или предприятия, сложности поставленных задач (рис. 2).

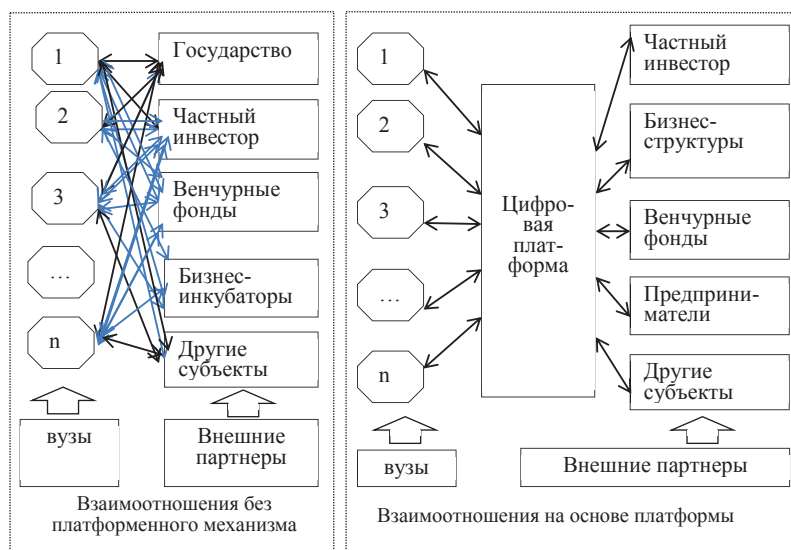


Рисунок 2. Схема взаимодействия вузов и внешних партнеров с использованием цифровой платформы

Источник: составлено авторами.

Платформа позволяет организовать единое пространство для координации проектов, обмена информацией и совместной работы с партнерами, включая компании, исследовательские центры и общественные организации.

Внешние партнеры могут выбрать услугу или проект на платформе или ознакомиться с базой вузов – участников платформы. Высшие учебные заведения могут предоставлять доступ к передовым технологиям и компетенциям, а предпринимательские структуры – возможность инвестировать в долгосрочные проекты с фиксированной доходностью. В дополнение используется метод компактификации информационного взаимодействия, заключающийся в упрощении обмена электронными документами между участниками.

В качестве основных бизнес-процессов взаимодействия вузов с партнерскими организациями с использованием платформы можно выделить следующие.

1. Разработка вузами специализированных программ или курсов, ориентированных на подготовку специалистов, отвечающих конкретным запросам партнеров.
2. Организации совместных исследований и разработок, в том числе разработка вузами проектов по заданию партнера, создание новых технологий или новых продуктов, а также получение партнерами результатов интеллектуальной деятельности.

3. Формирование базы данных и содействие в организации прохождения практики или возможности стажировки в партнерских организациях, позволяющей получить профессиональный опыт или подготовку на выбранном участником предприятии.

4. Оказание консультационных и информационных услуг, сотрудничество в рамках профессиональных сообществ, обмен опытом.

Сервисы могут уточняться и дополняться в зависимости от стратегических ориентиров взаимодействующих сторон. Платформенный подход к взаимодействию способствует укреплению связей между вузами и внешними партнерами, ускоряет внедрение инноваций и повышает качество бизнес-процессов.

Моделирование и визуализация бизнес-процессов работы платформы в статье проведены с помощью нотации BPMN как стандарта, позволяющего создать понятный язык для описания бизнес-процессов.

Цифровая платформа позволит внешним партнерам передать выполнение заданий компании-провайдеру, которая предлагает широкий спектр услуг зарегистрированных на платформе участников. Бизнес-процесс приведен на рисунках 3 и 4.

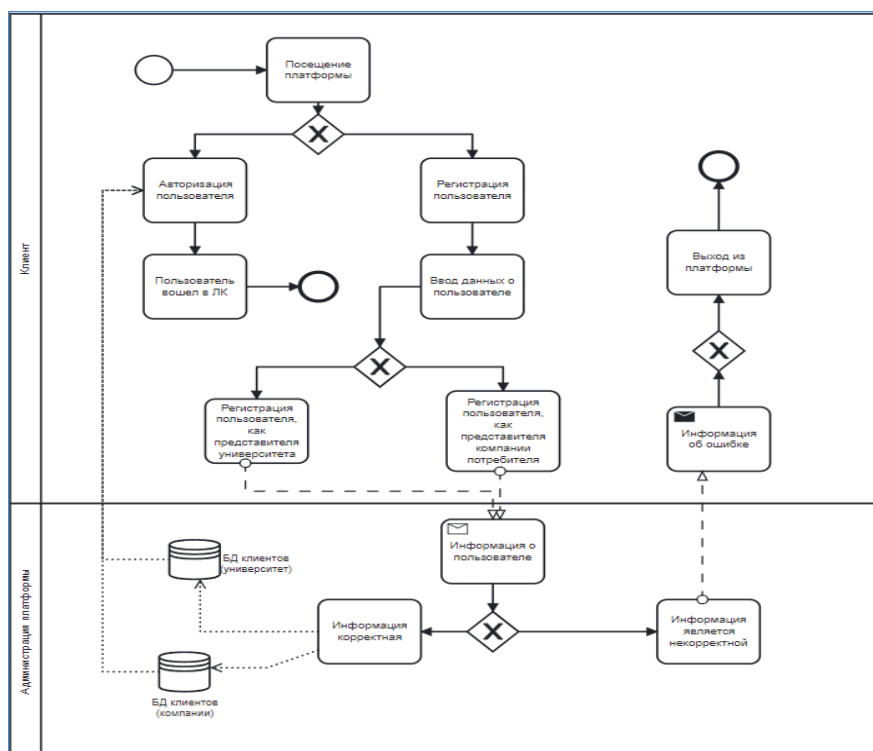


Рисунок 3. Схема регистрация пользователей на платформе

Источник: составлено авторами.

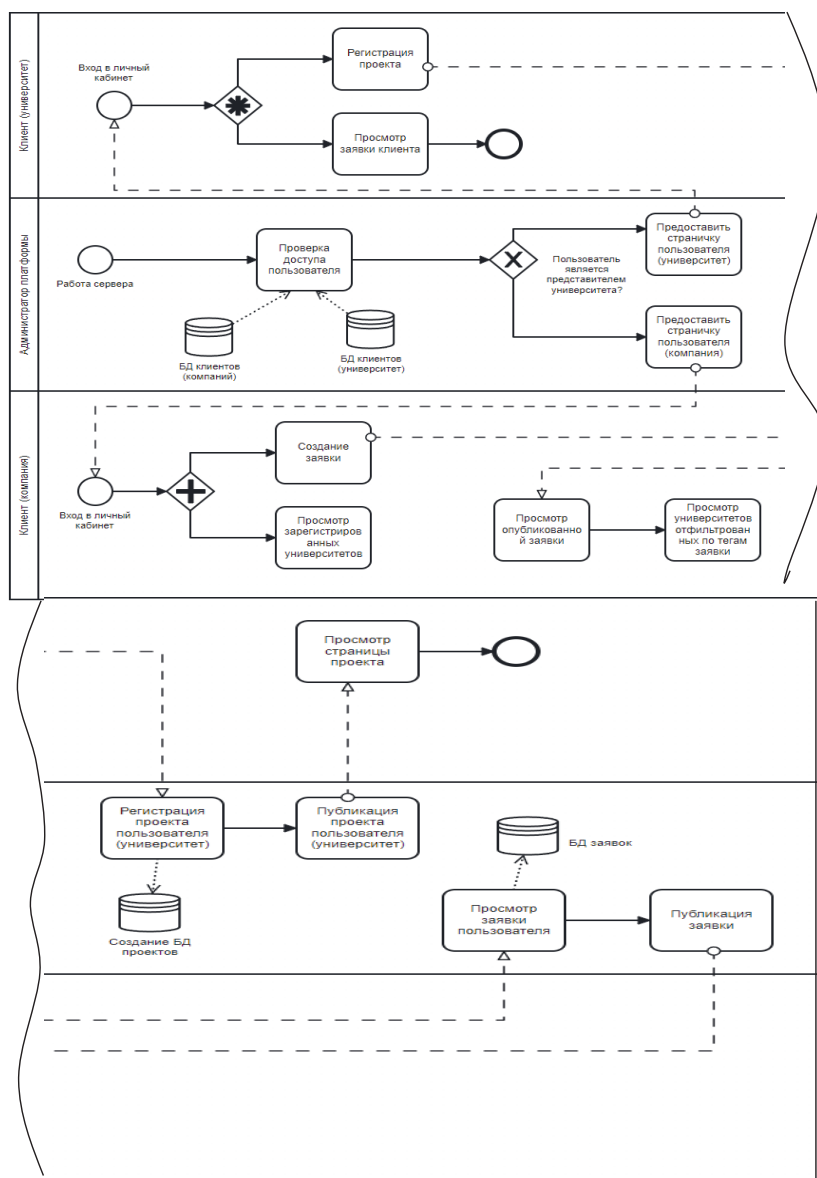


Рисунок 4. Модель работы цифровой платформы в общем виде

Источник: составлено авторами.

На рисунке изображен механизм регистрации пользователей на платформе. В данной схеме участвуют два субъекта: администратор платформы и клиент.

Клиент в данном случае может выступать как лицом, представляющим интересы компании, организации, предприятия, так и лицом, представляющим высшее учебное заведение. Для регистрации пользователю необходимо указать точные данные стороны, которой он выступает, наименование, а также контактную информацию. Все эти данные необходимы для дальнейшей коммуникации как участников друг с другом, так и участников с администратором платформы.

При регистрации клиенты заносятся в базы данных. В случае ввода ошибочной, некорректной или несуществующей информации участнику будет направлено уведомление с просьбой проверить заявку и записать ее заново.

На *рисунке 4* представлена работа платформы в общем виде. В данном случае выступают три участника: клиент (от лица университета), клиент (от лица компании), администратор платформы.

Платформа представлена в виде многостраничного сайта. Для участников-клиентов функционал страницы будет отличаться.

Пользователь как университет после авторизации на странице получает следующие функции: работа с заявкой пользователя (компании) и публикация своего проекта.

В первом случае пользователю приходит уведомление, чтобы его выбрали в качестве исполнителя заявки. В дальнейшем пользователь сможет связаться с внешним партнером, который полностью предоставляет свои данные и потенциальные возможности, с целью обозначить важные критерии реализации проекта. Также пользователю доступна публикация проекта. Данная функция предполагает и предоставление стартапов, и имеющийся инновационный потенциал высшего учебного заведения, который позволяет потенциальному партнеру идентифицировать вуз, как субъекта дальнейшего взаимодействия. Данные проекты должны сохраняться в базе данных администратора.

Клиенту-компании как участнику бизнес-процесса после авторизации доступна возможность просмотреть список университетов. Данный процесс позволяет сделать выбор в пользу того учебного заведения, которое, с точки зрения потенциального партнера, обладает необходимым для реализации поставленных задач потенциалом. Данная функция справедлива в случае, если компания-партнер понимает направленность вуза или точно знает, что учебное заведение выполнит техническое задание.

В рамках демонстрации потенциала и возможностей высшего учебного заведения предусмотрена функция публикации имеющихся проектов. Также пользователь может сразу создать заявку, в которой он описывает идею проекта, компетенции, необходимые для успешной реализации, контактную информацию и теги. Теги необходимы для того, чтобы проводить фильтрацию университетов, чтобы пользователю демонстрировались самые подходящие их всех возможных. Далее пользователю демонстрируется экран с отфильтрованными университетами. Пользователь может ознакомиться и выбрать подходящий.

Данный механизм позволит привлечь в сферу взаимодействия вузов и внешних партнеров большое число участников, позволит сформировать эффективные долгосрочные бизнес-процессы между малым и средним бизнесом и вузами, которые

обладают потенциалом, но не имеют сильных позиций в рейтинге крупнейших устойчивых вузов.

Заключение

Использование цифровой платформы открывает следующие возможности:

- усиление интеграции вуза с внешними партнерами, в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, способствуя более тесному взаимодействию;
- удовлетворение потребностей партнерских организаций в повышении кадрового, научного и инновационного потенциала на качественно новом уровне, а также в реализации технических заданий, адаптированных под потребности конкретной организации;
- формирование механизма для выявления перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами в области науки, образования и инноваций.

Таким образом, цифровые платформы выступают ключевым инструментом для интеграции бизнес-процессов высших образовательных учреждений с внешними партнерами, обеспечивая высокую степень охвата заинтересованных сторон, гибкость и устойчивость их взаимодействия, а также способствующих достижению стратегических целей бизнеса и вуза. Современные университеты, выполняя функции центров образования, науки и инноваций, активно укрепляют и расширяют сотрудничество с бизнес-сообществом, государственными структурами и другими заинтересованными сторонами, а использование цифровых платформ позволяет автоматизировать процессы коммуникации, управления проектами и обмена информацией, снижая затраты, создавая условия для эффективного взаимодействия всех участников экосистемы.

ИСТОЧНИКИ:

1. Бурцев, Д. С., Афанасьева, Д. И., Коваленко М. Е. Обзор зарубежных и отечественных практик цифровой трансформации бизнес-процессов в вузах // Вестник Академии знаний. – 2024. – № 3(62). – с. 92–98. – url: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-zarubezhnyh-i-otechestvennyh-praktik-tsifrovoy-transformatsii-biznes-protsessov-v-vuzah>.
2. Вертинова А.А., Лебедева В.М. Характеристика взаимодействий университета с субъектами экономики региона // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 3. – с. 1721–1736. – doi: 10.18334/vinec. 10.3.110557.
3. Головина Т.А., Остроухова Д.К. Бизнес-процессы образовательных услуг в условиях модернизации экономики и новых вызовов // Среднерусский вестник общественных наук. – 2022. – № 3. – с. 184–210. – doi: 10.22394/2071-2367-2022-17-3-184-210.
4. Кетоева, Н. Л., Знаменская, М. А., Драницына В. К. Модель трансформации управления образовательной деятельностью в условиях цифровой экономики // Экономика и качество систем связи. – 2024. – № 2. – с. 44–58. – url: <https://cyberleninka.ru/>

- article/n/model-transformatsii-upravleniya-obrazovatelnoy-deyatelnostyu-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki.
5. Лаптева С.В. Партнерство бизнеса и вуза в обучении будущих специалистов: инновационные технологии в образовании // Инновации и инвестиции. – 2023. – № 4. – с. 6–9.
 6. Сагинова О.В., Максимова С.М. Опыт взаимодействия вузов и предпринимательских структур // Российское предпринимательство. – 2017. – № 3. – с. 377–387. – doi: 10.18334/rp.18.3.37304.
 7. Семин А.Н. О взаимодействии выпускающих кафедр университета с предпринимательскими структурами и некоммерческими организациями // Теория и практика мировой науки. – 2022. – № 4. – с. 2–7.
 8. Смирнова С.Б. Основные управленческие модели взаимодействия университетов и промышленных партнеров // Проблемы развития предприятий: теория и практика. – 2019. – № 1–1. – с. 193–195.
 9. Шелепаева А.Х. Управление цифровой трансформацией в системе высшего образования: мировая практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2023. – № 4. – с. 580–604. – doi: 10.21638/11701/spbu08.2023.406.
 10. Штыхно Д.А., Петров А.М. Взаимодействие вузов с промышленными партнерами // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2023. – № 5. – с. 85–97. – doi: 10.38197/2072–2060–2023–243–5–85–97.
 11. Collier, Gray B., Ahn M. J. Enablers and barriers to university and high technology SME partnerships // Small Enterprise Research. – 2011. – № 18(1). – p. 2–18. – doi: 10.5172/ser.18.1.2.
 12. Etzkowitz, Leydesdorff L. The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university-industry-government relations // Research Policy. – 2000. – № 2. – p. 109.
 13. Zahra Sh., Van De Velde, Larraneta B. Knowledge conversion capability and the performance of corporate and university spin-offs // Industrial and Corporate Change. – 2007. – № 4. – p. 569.
 14. Аналитический центр «Эксперт». [Электронный ресурс]. URL: <https://acexpert.ru/> (дата обращения: 16.12.2024).
 15. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 17.12.2024).

REFERENCES:

Burtsev, D, Afanaseva, D, Kovalenko M E. (2024). *Obzor zarubezhnyh i otechestvennyh praktik tsifrovoy transformatsii biznes-protsessov v vuzakh* [Review of foreign and domestic practices of digital transformation of business processes in universities]. *Vestnik Akademii znaniy*. (3(62)). 92–98. (in Russian).

- Collier, Gray B., Ahn M. J. (2011). *Enablers and barriers to university and high technology SME partnerships* *Small Enterprise Research*. (18(1)). 2–18. doi: 10.5172/ser.18.1.2.
- Etzkowitz, Leydesdorff L. (2000). *The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university-industry-government relations* *Research Policy*. 29 (2). 109.
- Golovina T., Ostroukhova D. K. (2022). *Biznes-protsessy obrazovatelnykh uslug v usloviyakh modernizatsii ekonomiki i novykh vyzovov* [Business processes of educational services in the context of economic modernization and new challenges]. *Central Russian Journal of Social Sciences*. 17 (3). 184–210. (in Russian). doi: 10.22394/2071–2367–2022–17–3–184–210.
- Ketoeva, N, Znamenskaya, M, Dranitsyna V K. (2024). *Model transformatsii upravleniya obrazovatelnoy deyatel'nostyu v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki* [Model of transformation of educational management in the digital economy]. *Ekonomika i kachestvo sistem svyazi*. (2). 44–58. (in Russian).
- Lapteva S. V. (2023). *Partnerstvo biznesa i vuza v obuchenii budushchikh spetsialistov: innovatsionnye tekhnologii v obrazovanii* [Partnership of business and university in training future specialists: innovative technologies in education]. *Innovation and Investment*. (4). 6–9. (in Russian).
- Saginova O., Maksimova S. M. (2017). *Opyt vzaimodeystviya vuzov i predprinimatelskikh struktur* [Experience of collaboration between universities and business organizations]. *Russian Journal of Entrepreneurship*. 18 (3). 377–387. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.3.37304.
- Semin A. N. (2022). *O vzaimodeystvii vypuskayushchikh kafedr universiteta s predprinimatelskimi strukturami i nekommercheskimi organizatsiyami* [On the interaction of graduating departments of the university with business structures and non-profit organizations]. *Theory and practice of the world science*. (4). 2–7. (in Russian).
- Shelepaeva A. Kh. (2023). *Upravlenie tsifrovoy transformatsiey v sisteme vysshego obrazovaniya: mirovaya praktika* [Management of digital transformation in the system of higher education: global practice]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Menedzhment*. 22 (4). 580–604. (in Russian). doi: 10.21638/11701/spbu08.2023.406.
- Shtyhno, Petrov A.M. (2023). *Vzaimodeystvie vuzov s industrialnymi partnerami* [Interaction between higher educational institutions and their partners]. *Scientific works of the Free Economic Society of Russia*. 243 (5). 85–97. (in Russian). doi: 10.38197/2072–2060–2023–243–5–85–97.
- Smirnova S. B. (2019). *Osnovnye upravlencheskie modeli vzaimodeystviya universitetov i industrialnykh partnerov* [Basic management models of cooperation between universities and industrial partners]. *Problemy razvitiya predpriyatiy: teoriya i praktika*. (1–1). 193–195. (in Russian).

Vertinova, Lebedeva V.M. (2020). *Kharakteristika vzaimodeystviy universiteta s subektami ekonomiki regiona* [Characteristics of the university's interaction with regional economic entities]. *Russian Journal of Innovation Economics*. 10 (3). 1721–1736. (in Russian). doi: 10.18334/vinec. 10.3.110557.

Zahra Sh., Van De Velde, Larraneta B. (2007). *Knowledge conversion capability and the performance of corporate and university spin-offs* *Industrial and Corporate Change*. 16 (4). 569.

